

Вопрос 14. Интервальное оценивание. Проверка статистических гипотез

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

1	Постановка и мотивация	1
2	Выборка, оценки и их свойства	2
2.1	Два метода построения оценок	4
3	Доверительное оценивание	5
3.1	Метод центральной статистики	5
3.2	Нормальная модель: точные интервалы при любом объёме	6
3.3	Две выборки	8
3.4	Двойственность интервалов и критериев	8
4	Проверка статистических гипотез	9
4.1	Постановка и базовые понятия	9
4.2	Лемма Неймана — Пирсона	9
5	Монотонное отношение правдоподобия и р.н.м.к. для сложных гипотез	10
6	Классические критерии нормальной модели	11
7	Критерии согласия	12
7.1	Критерий хи-квадрат Пирсона	12
7.2	Критерий Колмогорова	13
8	Прикладная таблица	14
9	Разобранная задача	14
10	Что спросят	14
11	Расширенная часть	15
11.1	Полное доказательство теоремы Пирсона	15
11.2	Асимптотическая нормальность ОМП: идея	16
11.3	Параметрический χ^2 и критерий однородности	16
11.4	Идея доказательства предельного закона Колмогорова	17
11.5	Конспект без нормальности: что ломается и что остаётся	17

1 Постановка и мотивация

Сюжет ведёт тот же пример, что вопросы 08 и 12 (случайные величины и векторы; закон больших чисел и центральная предельная теорема): измеряется величина a , результат каждого измерения есть $\xi_k = a + \text{шум}$, измерения независимы и одинаково распределены. Вопрос 12 ответил, **чему** сходится выборочное среднее и превратил это в асимптотический

доверительный интервал и формулу для числа наблюдений. Остались два вопроса, и это предмет настоящего вопроса.

Точность при конечном N . Асимптотический интервал $\bar{X}_N \pm z_{(1+\gamma)/2} \hat{\sigma}_N / \sqrt{N}$ держит заявленный уровень доверия γ только в пределе; при конечном N его фактическая надёжность неизвестна. Хочется интервала, для которого вероятность накрыть a равна γ **при любом N** — по крайней мере в модели, где это вообще возможно. Такая модель есть: нормальный закон шума.

Согласие с гипотезой. Практика ставит вопрос иначе: «верно ли, что среднее показаний равно норме a_0 ?» — то есть требуется не число, а решение «да/нет» со **заданной вероятностью ошибки**. Это задача проверки статистических гипотез, и обе задачи оказываются двойственными: умея строить доверительный интервал, получаешь критерий бесплатно, и наоборот.

Обе постановки — частные случаи общей проблемы принятия решения (вопрос 03, общая проблема принятия решения): оценка и критерий — решающие правила, и их сравнивают по риску, здесь — по вероятности ошибки. Аппарат опирается на предельные теоремы вопроса 12 и на гауссовские векторы вопроса 08: нормальная выборка есть гауссов вектор с ковариацией $\sigma^2 I$, и главная теорема раздела о доверительном оценивании — теорема о его проекциях.

2 Выборка, оценки и их свойства

Определение 2.1. Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с распределением P_θ , $\theta \in \Theta$ (англ. *random sample*). Вектор $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_N)$ называется выборкой, N — объёмом выборки; любая борелевская функция $T(\xi)$ называется статистикой (англ. *statistic*), а статистика $\hat{\theta}(\xi)$, предназначенная для приближения θ , — оценкой (англ. *estimator*).

Основные примеры оценок — выборочное среднее $\bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_k \xi_k$, выборочная дисперсия $\hat{\sigma}_N^2 = \frac{1}{N} \sum_k (\xi_k - \bar{X}_N)^2$ и исправленная (смещение снято делением на $N - 1$) выборочная дисперсия $s_N^2 = \frac{1}{N-1} \sum_k (\xi_k - \bar{X}_N)^2$.

Как сравнивать оценки? Естественный функционал качества — среднеквадратичная ошибка $E_\theta(\hat{\theta} - \theta)^2$, и она раскладывается на две разнородные части:

$$E_\theta(\hat{\theta} - \theta)^2 = D_\theta \hat{\theta} + (E_\theta \hat{\theta} - \theta)^2. \quad (1)$$

Первое слагаемое — разброс, второе — квадрат смещения. Из (1) вытекают три стандартных свойства.

Определение 2.2. Оценка $\hat{\theta}$ называется несмещённой (англ. *unbiased*), если $E_\theta \hat{\theta} = \theta$ при всех $\theta \in \Theta$; асимптотически несмещённой, если $E_\theta \hat{\theta} \rightarrow \theta$ при $N \rightarrow \infty$.

Определение 2.3. Оценка $\hat{\theta}_N$ называется состоятельной (англ. *consistent*), если $\hat{\theta}_N \xrightarrow{P} \theta$ при $N \rightarrow \infty$ при всех $\theta \in \Theta$. Это статистическое имя сходимости по вероятности из вопроса 12.

Определение 2.4. Несмещённая оценка $\hat{\theta}^*$ называется эффективной (англ. *efficient*, наилучшей несмещённой), если $D_\theta \hat{\theta}^* = \inf_{\hat{\theta}: E_\theta \hat{\theta} = \theta} D_\theta \hat{\theta}$ при всех $\theta \in \Theta$. Если отношение дисперсии эффективной оценки к дисперсии $\hat{\theta}$ стремится к единице, оценка асимптотически эффективна.

Пример 2.5. Исправленная выборочная дисперсия s_N^2 несмещённая: так как $E_\theta(\xi_1 - \bar{X}_N)^2 = \sigma^2 \frac{N-1}{N}$ (разложение суммы квадратов отклонений относительно a в сумму квадратов относительно $\bar{X}_N$ и перекрёстный член с нулевым средним), получаем $E_\theta s_N^2 = \sigma^2$, тогда как $E_\theta \hat{\sigma}_N^2 = \sigma^2 \frac{N-1}{N}$: выборочная дисперсия асимптотически несмещённая.

Граница, ниже которой дисперсия несмещённой оценки опуститься не может (при условиях регулярности), задаётся информацией Фишера.

Определение 2.6. Пусть семейство $\{P_\theta\}$ доминируемо с плотностью $p_\theta(x)$ по мере μ . Скалярная функция

$$I_N(\theta) = D_\theta \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p_\theta(\xi) \right) = -E_\theta \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln p_\theta(\xi) \right) \quad (2)$$

называется информацией Фишера (англ. *Fisher information*), выборки объёма N ; случайную величину $\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p_\theta(\xi)$ называют вкладом (англ. *score*).

Равенство двух форм в (2) — тождество, оно доказано ниже в первом шаге доказательства теоремы 2.7. Для выборки из одномерной плотности g по независимости слагаемых $I_N(\theta) = N \cdot D_\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \ln g(\xi_1; \theta)$: информация аддитивна по выборке, и граница дисперсий имеет порядок $1/N$.

Теорема 2.7 (неравенство Рао — Крамера). Пусть ξ — выборка объёма N с плотностью $p_\theta(x)$, $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}$, функции $p_\theta(x)$ и $\hat{\theta}(x)$ дифференцируемы по θ под знаком интеграла, носитель $\{p_\theta > 0\}$ не зависит от θ , и $0 < I_N(\theta) < \infty$. Тогда для всякой несмещённой оценки $\tau(\theta)$ с равномерно ограниченным вторым моментом

$$D_\theta \hat{\theta} \geq \frac{(\tau'(\theta))^2}{I_N(\theta)} \quad \text{при всех } \theta \in \Theta, \quad (3)$$

причём равенство достигается тогда и только тогда, когда

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p_\theta(x) = C(\theta) (\hat{\theta}(x) - \tau(\theta)) \quad \text{почти наверное по мере } P_\theta. \quad (4)$$

У [06] (теорема 18.1.2, с. 459–463) доказан случай $\tau(\theta) = \theta$; у [07] (теорема 5.1, с. 47) — общий, для $\tau(\theta)$, — его и воспроизводим.

Доказательство. Шаг 1: среднее вклада равно нулю, а вторая форма информации совпадает с первой. Дифференцируя тождество $\int p_\theta(x) \mu(dx) = 1$ под знаком интеграла, получаем

$$E_\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \ln p_\theta(\xi) = \int \frac{\partial p_\theta(x)}{\partial \theta} \mu(dx) = \frac{\partial}{\partial \theta} \int p_\theta(x) \mu(dx) = 0. \quad (5)$$

Продифференцируем ещё раз и умножим на -1 :

$$-E_\theta \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln p_\theta(\xi) = \int \left(\frac{(p'_\theta(x))^2}{p_\theta(x)} - \frac{p''_\theta(x)}{1} \cdot \frac{p_\theta(x)}{p_\theta(x)} \right) \mu(dx) = E_\theta \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p_\theta(\xi) \right)^2,$$

так как $\int p''_\theta(x) \mu(dx) = \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \int p_\theta \mu(dx) = 0$. Вместе с (5) это и есть равенство двух форм в (2).

Шаг 2: скалярное произведение оценки с вкладом. Несмещённость $E_\theta \hat{\theta} = \tau(\theta)$ есть тождество $\int \hat{\theta}(x) p_\theta(x) \mu(dx) = \tau(\theta)$. Дифференцируя его по θ под знаком интеграла (условия теоремы это разрешают), получаем

$$\tau'(\theta) = \int \hat{\theta}(x) \frac{\partial p_\theta(x)}{\partial \theta} \mu(dx) = E_\theta \left(\hat{\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \ln p_\theta(\xi) \right).$$

Вычитая из этого равенство $\tau(\theta) \cdot 0 = 0$ с множителем (5), приходим к ключевому тождеству:

$$\mathbb{E}_\theta \left((\hat{\theta} - \tau(\theta)) \frac{\partial}{\partial \theta} \ln p_\theta(\xi) \right) = \tau'(\theta). \quad (6)$$

Шаг 3: неравенство Коши — Буняковского. Применяем его к паре (6):

$$(\tau'(\theta))^2 \leq D_\theta \hat{\theta} \cdot \mathbb{E}_\theta \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p_\theta(\xi) \right)^2 = D_\theta \hat{\theta} \cdot I_N(\theta),$$

что и есть (3). Равенство в неравенстве Коши — Буняковского достигается тогда и только тогда, когда векторы линейно зависимы: $\frac{\partial}{\partial \theta} \ln p_\theta = C(\theta) (\hat{\theta} - \tau(\theta))$ почти наверное, что и есть (4). $\square$

Следствие 2.8 (критерий эффективности). *Несмещённая оценка $\hat{\theta}$ эффективна для $\tau(\theta)$ тогда и только тогда, когда выполнено (4); при этом $C(\theta) = I_N(\theta)/\tau'(\theta)$ и $D_\theta \hat{\theta} = (\tau'(\theta))^2/I_N(\theta)$ ([07], с. 48–49).*

Пример 2.9. Пусть $\xi_k \sim \text{Bin}(1, \theta)$. Тогда $\ln p_\theta(x) = \sum_k (x_k \ln \theta + (1 - x_k) \ln(1 - \theta))$, вклад равен $\frac{\sum_k x_k}{\theta} - \frac{N - \sum_k x_k}{1 - \theta}$, и прямая подстановка даёт $I_N(\theta) = N/(\theta(1 - \theta))$. Оценка $\bar{X}_N$ несмещённая для θ , и $D_\theta \bar{X}_N = \theta(1 - \theta)/N = 1/I_N(\theta)$: неравенство обращается в равенство, $\bar{X}_N$ эффективна. В силу критерия 2.8 она единственная эффективная (с точностью до совпадения почти наверное).

Замечание 2.10. Посылки существенны. Без независимости носителя от θ тождество (5) ломается: для равномерного распределения $U(0, \theta)$ оценка $\frac{N+1}{N} X_{(N)}$ несмещённая и имеет дисперсию порядка $1/N^2$ — быстрее любой границы $c(\theta)/N$. Без дифференцируемости под знаком интеграла шаг 2 невозможен. Зато в доказательстве нигде не использовалась непрерывность ξ_k : всё верно и для дискретных выборок с суммами вместо интегралов ([06], с. 465).

2.1 Два метода построения оценок

Метод моментов (Пирсон) приравнивает эмпирические моменты теоретическим: для модели $\mathbb{E}_\theta \xi_1 = m(\theta)$ берёт решение уравнения $m(\theta) = \bar{X}_N$. Максимальное правдоподобие (Фишер) берёт точку максимума функции правдоподобия $L(\theta) = p_\theta(\xi)$, то есть решение уравнения правдоподобия $\frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(\theta) = 0$ ([06], гл. 20). Оба метода состоятельны под стандартными условиями; для оценки максимального правдоподобия (ОМП) верен предельный результат, который делает её рабочей лошадкой интервального оценивания.

Теорема 2.11 (асимптотическая нормальность ОМП). *Пусть выполнены условия регулярности теоремы 2.7 плюс условия второго порядка (существование и ограниченность третьих производных $\ln p_\theta$, единственность решения уравнения правдоподобия). Тогда ОМП $\hat{\theta}^{\text{МП}}$ состоятельна, асимптотически эффективна и*

$$\sqrt{N} (\hat{\theta}^{\text{МП}} - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1/i(\theta)), \quad i(\theta) = D_\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \ln g(\xi_1; \theta), \quad (7)$$

где g — одномерная плотность слагаемого выборки ([06], теорема 20.2.1, с. 503–509).

Идея доказательства — разложение уравнения правдоподобия в точке θ по формуле Тейлора с остатком в средней точке и предельный переход по закону больших чисел в знаменателе; полное доказательство — в расширенной части, раздел 11.2. Следствие для интервалов: заменяя в (7) неизвестную $i(\theta)$ состоятельной оценкой и применяя лемму Слуцкого, получаем асимптотический доверительный интервал $\hat{\theta}^{\text{МП}} \pm z_{(1+\gamma)/2} / \sqrt{N \hat{i}_N}$ — это и есть метод построения асимптотических интервалов из следующего раздела в общей форме.

3 Доверительное оценивание

Обозначения. Далее $\gamma \in (0, 1)$ — уровень доверия (англ. *confidence level*); буква α зарезервирована за уровнем значимости и в доверительном оценивании встречается только как $\alpha = 1 - \gamma$. Символом z_β обозначаем β -квантиль распределения $\mathcal{N}(0, 1)$ (соглашение вопроса 12); символами $\chi^2_{\beta; k}$, $t_{\beta; k}$, $F_{\beta; k, m}$ — β -квантили распределений хи-квадрат, Стьюдента и Фишера с указанными числами степеней свободы. Двусторонний интервал уровня γ строится по квантилям $\beta_\pm = (1 \pm \gamma)/2$.

Замечание 3.1. Квантиль z_β — точка, слева от которой масса β . У [06] (гл. 21 и 27) табулированы «верхние α -пределы» — точки, **справа** от которых масса α ; это наши квантили с $\beta = 1 - \alpha$, и переход между соглашениями формальный: $\chi^2_{\alpha; k}$ у [06] есть $\chi^2_{1-\alpha; k}$ здесь. У [24] «надёжность γ » — это уровень доверия. Объём выборки мы обозначаем N (как в вопросе 12), тогда как все книги блока пишут n ; перенос формул однозначен.

Точечная оценка даёт число, но не отвечает, насколько ему можно доверять. Ответ — интервал со случайными границами, накрывающий параметр с гарантированной вероятностью.

Определение 3.2. Пусть $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ — параметрическое семейство, $\Theta \subseteq \mathbb{R}$. Пара статистик $(T_1(\xi), T_2(\xi))$ называется доверительным интервалом уровня доверия γ для θ , если при всех $\theta \in \Theta$

$$P_\theta(T_1(\xi) < \theta < T_2(\xi)) \geq \gamma; \quad (8)$$

если вероятность равна γ при всех θ , интервал называется точным. Последовательность пар статистик (T_{1N}, T_{2N}) называется асимптотическим доверительным интервалом уровня γ , если $\liminf_N P_\theta(T_{1N} < \theta < T_{2N}) \geq \gamma$ при всех θ ; при равенстве предела γ — точным асимптотическим ([07], определения 13.2 и 13.4, с. 125, 127). Подмножество $S(\xi) \subseteq \Theta$ называется доверительной областью уровня γ , если $P_\theta(\theta \in S(\xi)) \geq \gamma$ ([07], определение 13.3, с. 126).

В неравенстве (8) случайными являются границы, а не параметр: «интервал накрывает θ » — краткая запись события $T_1 < \theta < T_2$. Отсюда же ясно, почему требуют верность при **всех** θ : конспект обязан гарантировать уровень, не зная истинного значения.

3.1 Метод центральной статистики

Общий способ построения даёт центральная статистика (англ. *pivot*) — случайная величина, распределение которой известно и не зависит от параметра, сама же она параметром зависит.

Предложение 3.3 (метод центральной статистики). Пусть $G(\xi, \theta)$ — такая функция, что её распределение при каждом θ одно и то же, известное, и пусть g_1, g_2 — квантили её распределения с $g_1 < g_2$. Тогда множество

$$S(\xi) = \{\theta \in \Theta : g_1 \leq G(\xi, \theta) \leq g_2\} \quad (9)$$

является доверительной областью уровня $\gamma = P(g_1 \leq G \leq g_2)$ ([07], с. 126).

Доказательство. Так как распределение $G(\xi, \theta)$ при θ совпадает с опорным, $P_\theta(g_1 \leq G(\xi, \theta) \leq g_2) = P(g_1 \leq G \leq g_2) = \gamma$, а событие $g_1 \leq G(\xi, \theta) \leq g_2$ есть в точности $\theta \in S(\xi)$. $\square$

Если $G(\xi, \cdot)$ непрерывна и монотонна по θ , множество (9) — интервал (T_1, T_2) с явными границами. Два примера — один точный, один асимптотический.

Пример 3.4 ($U(0, \theta)$, точный). Пусть $\xi_k \sim U(0, \theta)$, $\theta > 0$, и $X_{(N)} = \max_k \xi_k$. Статистика $G(\xi, \theta) = X_{(N)}/\theta$ имеет распределение с плотностью Nx^{N-1} на $[0, 1]$ — распределение не зависит от θ . Взяв $g_2 = 1$ и $g_1 = (1 - \gamma)^{1/N}$ (квантили этого распределения), получаем точный интервал

$$X_{(N)} < \theta < X_{(N)} (1 - \gamma)^{-1/N},$$

его длина имеет порядок $1/N$ — быстрее, чем $1/\sqrt{N}$ у средних ([07], с. 127).

Пример 3.5 (доля, асимптотический и «точный по нормальному счёту»). Пусть $\xi_k \sim \text{Bin}(1, p)$ и $\hat{p} = \bar{X}_N$. По центральной предельной теореме (вопрос 12) $\sqrt{N}(\hat{p} - p)/\sqrt{p(1-p)} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$, и замена $p(1-p)$ состоятельной оценкой $\hat{p}(1-\hat{p})$ легальна по лемме Слуцкого. Отсюда асимптотический интервал

$$\hat{p} \pm z_{(1+\gamma)/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N}}. \quad (10)$$

Интервал (10) называют вальдовым; он может выйти за границы $[0, 1]$ при экстремальных $\hat{p}$. Решая же неравенство $|\hat{p} - p| \leq z \sqrt{p(1-p)/N}$ как квадратное относительно p , получают интервал ([24], §20, с. 224-226)

$$p_{1,2} = \frac{N}{z^2 + N} \left(\hat{p} + \frac{z^2}{2N} \mp z \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N} + \frac{z^2}{4N^2}} \right), \quad z = z_{(1+\gamma)/2}, \quad (11)$$

который всегда лежит в $(0, 1)$; при $N \rightarrow \infty$ оба интервала асимптотически совпадают.

3.2 Нормальная модель: точные интервалы при любом объёме

Точные интервалы возможны, когда распределение выборки известно с точностью до конечномерного параметра. Рабочий случай — нормальный закон шума датчика: $\xi_k \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$, оба параметра неизвестны. Всё доверительное и критерийное оценивание в этой модели опирается на одну теорему о совместном распределении выборочного среднего и выборочной дисперсии.

Теорема 3.6 (о нормальной выборке). Пусть $\xi_1, \dots, \xi_N$ — выборка из $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$, $\bar{X}_N$ и s_N^2 — выборочное среднее и исправленная выборочная дисперсия. Тогда

1. $\bar{X}_N$ и s_N^2 независимы; 2. $\frac{(N-1)s_N^2}{\sigma^2} \sim \chi_{N-1}^2$; 3. $\bar{X}_N \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2/N)$.

([06], теорема 21.3.1, с. 532-534.)

Доказательство. Центрируем и нормируем: $\eta_k = (\xi_k - a)/\sigma$ — независимы и имеют распределение $\mathcal{N}(0, 1)$, то есть $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_N)$ — стандартный гауссов вектор. Выборочные характеристики выражаются через него:

$$\bar{X}_N = \sigma \bar{\eta} + a, \quad s_N^2 = \frac{\sigma^2}{N-1} \sum_{k=1}^N (\eta_k - \bar{\eta})^2 = \frac{\sigma^2}{N-1} \left(\sum_{k=1}^N \eta_k^2 - N \bar{\eta}^2 \right).$$

Возьмём ортогональную матрицу C , первая строка которой $(1/\sqrt{N}, \dots, 1/\sqrt{N})$, и повернём вектор: $\zeta = C\eta$. По теореме о сохранении гауссовости при ортогональных преобразованиях (вопрос 08) ζ — снова стандартный гауссов вектор. Первая компонента $\zeta_1 = \sqrt{N} \bar{\eta}$, а из ортогональности $\sum_k \eta_k^2 = \sum_k \zeta_k^2$, так что

$$s_N^2 = \frac{\sigma^2}{N-1} \sum_{k=2}^N \zeta_k^2, \quad \bar{X}_N = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \zeta_1 + a.$$

Первое представление — функция от $(\zeta_2, \dots, \zeta_N)$, второе — функция от ζ_1 ; по независимости компонент гауссового вектора (некоррелированность компонент ζ следует из $CC^T = I$) $\bar{X}_N$ и s_N^2 независимы — пункт 1. Пункт 2: сумма квадратов $N - 1$ независимых $\mathcal{N}(0, 1)$ по определению имеет распределение χ_{N-1}^2 . Пункт 3: $\bar{X}_N$ — линейная комбинация независимых нормальных величин с коэффициентами $1/N$, а $E\bar{X}_N = a$, $D\bar{X}_N = \sigma^2/N$. $\square$

Поворот с первой строкой $(1/\sqrt{N}, \dots, 1/\sqrt{N})$ — классическое преобразование Хелмерта; оно «отделяет» среднее от остальной суммы квадратов. Именно пункт 1 — содержательный: из независимости среднего и дисперсии следует, что замена неизвестной σ выборочной s_N в статистике Стьюдента законна.

Определение 3.7. Случайная величина $\zeta = \xi/\sqrt{\eta/k}$ с независимыми $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$ и $\eta \sim \chi_k^2$ имеет распределение Стьюдента с k степенями свободы; величина $\zeta = (\xi/k)/(\eta/m)$ с независимыми $\xi \sim \chi_k^2$, $\eta \sim \chi_m^2$ — распределение Фишера — Снедекора с (k, m) степенями свободы ([07], определения 14.3 и 14.4, с. 138-139). Плотность распределения χ_k^2 : $p(x) = x^{k/2-1}e^{-x/2}/(2^{k/2}\Gamma(k/2))$ при $x \geq 0$ ([07], определение 14.2, с. 136).

Следствие 3.8 (статистика Стьюдента). При выборке из $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$

$$T = \frac{(\bar{X}_N - a)}{s_N} \sqrt{N} \sim t_{N-1}. \quad (12)$$

([06], следствие 1, с. 534-535.)

Доказательство. Разделим числитель и знаменатель на σ : $T = ((\bar{X}_N - a)\sqrt{N}/\sigma)/\sqrt{s_N^2/\sigma^2}$. Числитель распределён $\mathcal{N}(0, 1)$, подкоренное выражение $s_N^2/\sigma^2 = \chi_{N-1}^2/(N-1)$, и они независимы по теореме 3.6 — это в точности представление Стьюдента из определения 3.7. $\square$

Теперь четыре классических интервала — примеры метода 3.3 с центральными статистиками из теоремы 3.6. Формы записи совпадают с [06] (формулы (21.3.2), (21.3.3), с. 536-537) и с рецептами [24] (гл. 16), откуда они переходят в задачки.

Теорема 3.9 (четыре доверительных интервала нормальной модели). Пусть $\xi_1, \dots, \xi_N$ — выборка из $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$, $\beta_{\pm} = (1 \pm \gamma)/2$. Тогда точные доверительные интервалы уровня γ :

1. **среднее a , σ известно** (центральная статистика — из п. 3 теоремы 3.6):

$$\bar{X}_N \pm z_{\beta_{\pm}} \frac{\sigma}{\sqrt{N}};$$

2. **среднее a , σ неизвестно** (статистика (12)):

$$\bar{X}_N \pm t_{\beta_{\pm}; N-1} \frac{s_N}{\sqrt{N}};$$

3. **дисперсия σ^2 , a известно**: с $\hat{\sigma}_a^2 = \frac{1}{N} \sum_k (\xi_k - a)^2$ величина $N\hat{\sigma}_a^2/\sigma^2 \sim \chi_N^2$, откуда

$$\left(\frac{N\hat{\sigma}_a^2}{\chi_{\beta_{+}; N}^2}, \frac{N\hat{\sigma}_a^2}{\chi_{\beta_{-}; N}^2} \right);$$

4. **дисперсия σ^2 , a неизвестно** (центральная статистика — из п. 2 теоремы 3.6):

$$\left(\frac{(N-1)s_N^2}{\chi_{\beta_{+}; N-1}^2}, \frac{(N-1)s_N^2}{\chi_{\beta_{-}; N-1}^2} \right).$$

Доказательство. Пункт 1: $\sqrt{N}(\bar{X}_N - a)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$, а $P(|\mathcal{N}(0, 1)| \leq z_{\beta_+}) = \gamma$. Пункт 2: по следствию 3.8 $|T| \leq t_{\beta_+; N-1}$ с вероятностью γ , а неравенство $|\bar{X}_N - a| \sqrt{N}/s_N \leq t_{\beta_+; N-1}$ равносильно записанному интервалу. Пункт 3: $(\xi_k - a)/\sigma$ независимы и $\mathcal{N}(0, 1)$, сумма их квадратов по определению $\sim \chi_N^2$. Пункт 4: $P(\chi_{\beta_-; N-1}^2 \leq (N-1)s_N^2/\sigma^2 \leq \chi_{\beta_+; N-1}^2) = \gamma$ по пункту 2 теоремы 3.6, и остаётся разрешить двойное неравенство относительно σ^2 . $\square$

Замечание 3.10. Цена надёжности — ширина. У [06] (с. 538) пример 21.3.1 с выборкой $N = 12$ показывает это в числах: интервал для a при $\gamma = 0,90$ равен (1,68; 3,00), а при $\gamma = 0,99$ — уже (1,19; 3,49). t -интервал пункта 2 шире z -интервала пункта 1 при том же γ — плата за неизвестность σ ; разница заметна при малых N и тает по мере роста (квантили $t_{\beta_+; N-1}$ убывают к z_{β_+}).

3.3 Две выборки

Пусть независимые выборки $\xi_1, \dots, \xi_N$ и $\eta_1, \dots, \eta_M$ взяты из $\mathcal{N}(a_1, \sigma_1^2)$ и $\mathcal{N}(a_2, \sigma_2^2)$. Теорема 3.6, применённая к каждой выборке, и независимость пар $(\bar{X}_N, s_{1N}^2) \perp (\bar{Y}_M, s_{2M}^2)$ дают три стандартных интервала ([06], §23.3–23.5, с. 583–604):

Предложение 3.11 (интервалы для сравнения двух нормальных выборок). *При равных дисперсиях $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ (неизвестной) интервал для разности средних $a_1 - a_2$:*

$$(\bar{X}_N - \bar{Y}_M) \pm t_{\beta_+; N+M-2} s_{\text{обш}} \sqrt{\frac{1}{N} + \frac{1}{M}}, \quad s_{\text{обш}}^2 = \frac{(N-1)s_{1N}^2 + (M-1)s_{2M}^2}{N+M-2},$$

где $s_{\text{обш}}^2$ — объединённая оценка σ^2 ; если σ известно, множитель $t_{\beta_+; N+M-2} s_{\text{обш}}$ заменяется на $z_{\beta_+} \sigma$. Интервал для отношения дисперсий:

$$\left(\frac{s_{1N}^2}{s_{2M}^2} F_{\beta_-; M-1, N-1}, \frac{s_{1N}^2}{s_{2M}^2} F_{\beta_+; M-1, N-1} \right),$$

так как $\frac{s_{1N}^2/\sigma_1^2}{s_{2M}^2/\sigma_2^2} \sim F_{N-1, M-1}$.

Выводы повторяют доказательство теоремы 3.9: нормированные разности имеют распределение Стьюдента с объединённой оценкой в знаменателе ([06], теорема 23.3.1, с. 583), а отношение исправленных дисперсий — представление Фишера.

3.4 Двойственность интервалов и критериев

Построение доверительной области и проверка гипотезы — взаимно обратные операции; это наблюдение связывает обе половины вопроса.

Предложение 3.12 (двойственность). *Пусть $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ — параметрическое семейство.*

1. Если $S(\xi)$ — доверительная область уровня $\gamma = 1 - \varepsilon$ для θ , то для всякой точечной гипотезы $H_0 : \theta = \theta_0$ множество $\tilde{S}_{\theta_0} = \{\xi : \theta_0 \notin S(\xi)\}$ является критерием уровня значимости ε . 2. Если для всякого θ_0 построен критерий $\tilde{S}_{\theta_0}$ уровня ε для $H_0 : \theta = \theta_0$, то $S(\xi) = \{\theta \in \Theta : \xi \notin \tilde{S}_\theta\}$ — доверительная область уровня $\gamma = 1 - \varepsilon$.

([07], с. 154–155.)

Доказательство. 1. $P_{\theta_0}(\xi \in \tilde{S}_{\theta_0}) = P_{\theta_0}(\theta_0 \notin S(\xi)) = 1 - P_{\theta_0}(\theta_0 \in S(\xi)) \leq 1 - \gamma = \varepsilon$. 2. Для любого θ_0 : $P_{\theta_0}(\theta_0 \in S(\xi)) = P_{\theta_0}(\xi \notin \tilde{S}_{\theta_0}) = 1 - P_{\theta_0}(\xi \in \tilde{S}_{\theta_0}) \geq 1 - \varepsilon$. $\square$

Двойственность объясняет, почему двусторонний критерий для среднего имеет вид «отклонить, если θ_0 вне интервала»: это критерий пункта 1 по интервалу пункта 2 теоремы 3.9. Она же — причина, по которой нет единого «наилучшего» двустороннего критерия: двусторонние интервалы можно строить разными парами квантилей, и у двойственных критериев разная мощность (см. замечание 6.2).

4 Проверка статистических гипотез

4.1 Постановка и базовые понятия

Определение 4.1. Суждение о неизвестном распределении наблюдения ξ называется статистической гипотезой (англ. *statistical hypothesis*). В параметрической модели $\{P_\theta, \theta \in \Theta\}$ гипотеза $H_0 : \theta \in \Theta_0$ называется простой, если Θ_0 — одна точка (гипотеза однозначно восстанавливает распределение), и сложной в противном случае; гипотеза $H_1 : \theta \in \Theta_1$ с $\Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$ — конкурирующей (альтернативой). Наблюдение ξ — выборка объема N (определение 2.1).

Определение 4.2. Критерием (англ. *test*) называется измеримое множество S выборочного пространства: наблюдение $x \in S$ влечёт отклонение H_0 в пользу H_1 , $x \notin S$ — неотклонение. Критерий — решающее правило из вопроса 03, действие два. Ошибкой первого рода (англ. *type I error*) называется отклонение верной H_0 ; ошибкой второго рода (англ. *type II error*) — неотклонение неверной H_0 ([06], гл. 22, с. 541–543).

Определение 4.3. Функция $\beta(\theta, S) = P_\theta(\xi \in S)$ называется функцией мощности критерия S (англ. *power function*); её значения $\beta(\theta, S)$ при $\theta \in \Theta_1$ — мощностью, а

$$\alpha(S) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta, S) \quad (13)$$

— размером критерия. Критерий имеет уровень значимости α (англ. *significance level*), если $\alpha(S) \leq \alpha$ ([07], определения 15.4, 15.5, 15.6, с. 142).

Парадокс постановки: при фиксированном объеме выборки уменьшение вероятности одной ошибки растёт ценой другой, поэтому правило строят так: жёстко контролируют ошибку первого рода (уровень α , обычно 0,05 или 0,01), а в этом классе ищут критерий с максимальной мощностью.

Определение 4.4. Критерий S уровня значимости ε называется равномерно наиболее мощным (р.н.м.к., англ. *uniformly most powerful test*), если $\alpha(S) \leq \varepsilon$ и $\beta(\theta, S) \geq \beta(\theta, R)$ при всех $\theta \in \Theta_1$ для любого другого критерия R уровня ε ([07], определение 15.10, с. 144).

Определение 4.5. Если критерий строится по статистике T большим значениям ($S = \{T \geq c\}$), то p-value (англ. *p-value*) наблюдения x — масса распределения T при θ_0 на хвосте $[T(x), +\infty)$: $p = P_{\theta_0}(T \geq T(x))$ ([06], с. 530–532). Гипотезу с уровнем α отклоняют ровно тогда, когда $p \leq \alpha$; p-value — наименьший уровень, при котором наблюдение ещё отклоняет H_0 .

4.2 Лемма Неймана — Пирсона

Для простой гипотезы против простой альтернативы р.н.м.к. строится явно — это и есть лемма Неймана — Пирсона. В наборе она есть только у [07] (с. 144); у [06] слова «Нейман» нет вовсе.

Теорема 4.6 (Нейман — Пирсон). Пусть $H_0 : P = P_0$ против $H_1 : P = P_1$, распределения имеют плотности p_0, p_1 по общей мере μ . Для $\lambda > 0$ положим

$$S_\lambda = \{x : p_1(x) - \lambda p_0(x) \geq 0\}. \quad (14)$$

Тогда для любого критерия R с $P_0(\xi \in R) \leq P_0(\xi \in S_\lambda)$

1. $P_1(\xi \in R) \leq P_1(\xi \in S_\lambda)$; 2. $P_0(\xi \in S_\lambda) \leq P_1(\xi \in S_\lambda)$ — критерий S_λ несмещён.

([07], с. 144–145.)

Доказательство. 1. Для всякой точки x верно

$$\mathbb{I}_R(x) (p_1(x) - \lambda p_0(x)) \leq \mathbb{I}_{S_\lambda}(x) (p_1(x) - \lambda p_0(x)) :$$

если $x \in S_\lambda$, то $\mathbb{I}_{S_\lambda} = 1$, $\mathbb{I}_R \leq 1$, а разность неотрицательна; если $x \notin S_\lambda$, то $\mathbb{I}_{S_\lambda} = 0$, $\mathbb{I}_R \geq 0$, а разность неположительна. Интегрируем по мере μ :

$$P_1(\xi \in R) - \lambda P_0(\xi \in R) \leq P_1(\xi \in S_\lambda) - \lambda P_0(\xi \in S_\lambda),$$

откуда

$$P_1(\xi \in R) - P_1(\xi \in S_\lambda) \leq \lambda (P_0(\xi \in R) - P_0(\xi \in S_\lambda)) \leq 0.$$

2. Если $\lambda \geq 1$, то на S_λ выполнено $p_1 \geq \lambda p_0 \geq p_0$, и $P_0(\xi \in S_\lambda) = \int_{S_\lambda} p_0 d\mu \leq \int_{S_\lambda} p_1 d\mu = P_1(\xi \in S_\lambda)$. Если $\lambda \in (0, 1)$, то вне S_λ выполнено $p_1 < \lambda p_0 < p_0$, так что $P_1(\xi \notin S_\lambda) < P_0(\xi \notin S_\lambda)$, что равносильно нужному. $\square$

Следствие 4.7 (р.н.м.к. для простых гипотез). Если $\lambda > 0$ удовлетворяет $P_0(\xi \in S_\lambda) = \varepsilon$, то S_λ — равномерно наиболее мощный критерий уровня ε для простой H_0 против простой H_1 ([07], с. 146).

Доказательство. Любой другой критерий R уровня ε подпадает под пункт 1 теоремы 4.6: $P_0(\xi \in R) \leq \varepsilon = P_0(\xi \in S_\lambda)$. $\square$

В терминах отношения правдоподобия (англ. *likelihood ratio*) $p_1(x)/p_0(x)$ область (14) — подуровненное множество $\{p_1/p_0 \geq \lambda\}$: критерий отклоняет H_0 там, где данные в λ и более раз правдоподобнее при альтернативе, чем при гипотезе. Уравнение $P_0(S_\lambda) = \varepsilon$ в λ почти всегда разрешимо при абсолютно непрерывных P_0 ; в дискретном случае размер критерия принимает скачками значения $\sum_{x \in S_\lambda} p_0(x)$, и точное равенство ε недостижимо.

Замечание 4.8 (рандомизация). Чтобы достичь уровня в точности, в дискретном случае граничную точку области отклоняют с вероятностью $\rho \in (0, 1)$: критерий — функция $\psi(x) \in [0, 1]$ (вероятность отклонения при наблюдении x); при $\psi \in \{0, 1\}$ это обычный критерий, а внутренняя точка — «подброс монетки» ([07], с. 146–147). На практике рандомизацию почти не применяют: обходятся уровнем «не выше ε », как в следствии 4.7.

5 Монотонное отношение правдоподобия и р.н.м.к. для сложных гипотез

Лемма 4.6 строит р.н.м.к. лишь для пары точек. Для односторонних гипотез в однопараметрических семействах его обобщает теорема о монотонном отношении правдоподобия.

Определение 5.1. Доминируемое семейство $\{P_\theta, \theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}\}$ с плотностями p_θ имеет монотонное отношение правдоподобия по статистике $T(\xi)$ (англ. *monotone likelihood ratio*), если для любых $\theta_1 < \theta_2$ отношение $p_{\theta_2}(x)/p_{\theta_1}(x) = \psi_{\theta_1, \theta_2}(T(x))$, где ψ не убывает (монотонность одна и та же для всех пар) ([07], определение 15.12, с. 147). При этом T — достаточная статистика.

Лемма 5.2. Пусть семейство имеет монотонное отношение правдоподобия по T с не убывающей ψ . Тогда функция $P_\theta(T \geq c)$ не убывает по θ ([07], с. 148).

Доказательство. Положим $D = \{x : T(x) \geq c\}$. Если $\psi(c) \geq 1$, то на D выполнено $p_{\theta_2} = \psi(T) p_{\theta_1} \geq \psi(c) p_{\theta_1} \geq p_{\theta_1}$, и интегрирование по D даёт $P_{\theta_2}(T \geq c) \geq P_{\theta_1}(T \geq c)$. Если $\psi(c) \in [0, 1]$, то на D наоборот $p_{\theta_2} \leq p_{\theta_1}$, значит $P_{\theta_2}(T < c) \leq P_{\theta_1}(T < c)$, что равносильно нужному. $\square$

Теорема 5.3 (о монотонном отношении правдоподобия). Пусть семейство $\{P_\theta\}$ имеет монотонное отношение правдоподобия по T с не убывающей непрерывной ψ , и с удовлетворяет

$$P_{\theta_0}(T(\xi) \geq c) = \varepsilon. \quad (15)$$

Тогда критерий $S = \{x : T(x) \geq c\}$ — равномерно наиболее мощный уровня значимости ε для гипотезы $H_0 : \theta \leq \theta_0$ против альтернативы $H_1 : \theta > \theta_0$ ([07], теорема 15.1, с. 148–149).

Доказательство. Уровень: для $\theta \leq \theta_0$ по лемме 5.2 $P_\theta(T \geq c) \leq P_{\theta_0}(T \geq c) = \varepsilon$, так что $\alpha(S) = \varepsilon$.

Равномерная наибольшая мощность: фиксируем $\theta_1 > \theta_0$ и любой критерий R уровня ε . По следствию 4.7 наиболее мощный критерий для пары (θ_0, θ_1) есть $S_\lambda = \{x : p_{\theta_1}(x) - \lambda p_{\theta_0}(x) \geq 0\}$ с $P_{\theta_0}(S_\lambda) = \varepsilon$. Но в силу неубывания и непрерывности ψ для некоторого $\tilde{c}$

$$S_\lambda = \{x : \psi_{\theta_0, \theta_1}(T(x)) \geq \lambda\} = \{x : T(x) \geq \tilde{c}\},$$

и $\tilde{c} = c$ подходит, так как $P_{\theta_0}(T \geq c) = \varepsilon$ и распределение T непрерывно (в (15) квантиль единствен). Поэтому $P_{\theta_1}(\xi \in R) \leq P_{\theta_1}(T \geq c) = P_{\theta_1}(\xi \in S)$ для всех $\theta_1 > \theta_0$. $\square$

Замечание 5.4. Тот же критерий р.н.м.к. для $H_0 : \theta = \theta_0$ против $H_1 : \theta > \theta_0$ ([07], замечание 1, с. 149). Если ψ убывает, р.н.м.к. имеет вид $T \leq c$ — и оптимален для $H_0 : \theta \geq \theta_0$ против $H_1 : \theta < \theta_0$ (замечание 3). Двусторонняя альтернатива $H_1 : \theta \neq \theta_0$ принципиально другая: р.н.м.к. здесь не существует — ни один порог по T не мощнее всех конкурентов одновременно при $\theta > \theta_0$ и $\theta < \theta_0$ ([07], замечание 2, с. 149); там работают двойственные критерии из предложения 3.12.

Пример 5.5 (биномиальный р.н.м.к.). Пусть $\xi_k \sim \text{Bin}(1, \theta)$, $H_0 : \theta \leq \theta_0$ против $H_1 : \theta > \theta_0$. При $\theta_1 > \theta_0$

$$\frac{p_{\theta_1}(x)}{p_{\theta_0}(x)} = \left(\frac{\theta_1(1 - \theta_0)}{\theta_0(1 - \theta_1)} \right)^{\sum x_k} \left(\frac{1 - \theta_1}{1 - \theta_0} \right)^N,$$

первый множитель растёт по $T = \sum_k \xi_k$, и теорема 5.3 даёт критерий $S = \{\sum_k \xi_k \geq c_1\}$, где c_1 — $(1 - \varepsilon)$ -квантиль $\text{Bin}(N, \theta_0)$ ([07], с. 151–152). При больших N квантиль нормируется: $c_1 \approx N\theta_0 + z_{1-\varepsilon} \sqrt{N\theta_0(1 - \theta_0)}$.

Пример 5.6 (нормальное среднее, одностороннее). Пусть $\xi_k \sim \mathcal{N}(\theta, 1)$, $H_0 : \theta \geq \theta_0$ против $H_1 : \theta < \theta_0$. Отношение правдоподобия растёт по $T = -\bar{X}_N$, поэтому р.н.м.к. есть $S = \{\sqrt{N}(\bar{X}_N - \theta_0) \leq z_\varepsilon\}$ ([07], с. 153–154).

6 Классические критерии нормальной модели

Двойственность 3.12 по интервалам теоремы 3.9 даёт критерии для четырёх стандартных пар гипотез; вывод статистик — тот же, что у интервалов, и подробно разобран у [06], гл. 23. Сводка ниже — готовые правила; уровень α , $\beta_+ = 1 - \alpha/2$ для двусторонних альтернатив.

Теорема 6.1 (критерии нормальной модели). Пусть $\xi_1, \dots, \xi_N$ — выборка из $\mathcal{N}(a, \sigma^2)$.

1. $H_0 : a = a_0$, σ **известно**: статистика $U = \sqrt{N}(\bar{X}_N - a_0)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$ при H_0 ; двусторонняя критическая область $|U| \geq z_{\beta+}$; односторонняя $U \geq z_{1-\alpha}$ для $H_1 : a > a_0$. 2. $H_0 : a = a_0$, σ **неизвестно (критерий Стьюдента)**: $T = \sqrt{N}(\bar{X}_N - a_0)/s_N \sim t_{N-1}$ при H_0 (следствие 3.8); область $|T| \geq t_{\beta+; N-1}$. 3. $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$: $\chi^2 = (N-1)s_N^2/\sigma_0^2 \sim \chi_{N-1}^2$ при H_0 ; область двусторонняя $\chi^2 \notin [\chi_{\alpha/2; N-1}^2, \chi_{\beta+; N-1}^2]$. 4. **Две выборки**, $H_0 : a_1 = a_2$ **при равных неизвестных дисперсиях**: $T = (\bar{X}_N - \bar{Y}_M) / (s_{\text{обш}} \sqrt{1/N + 1/M}) \sim t_{N+M-2}$ ([06], теорема 23.3.1); область $|T| \geq t_{\beta+; N+M-2}$. 5. $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (**критерий Фишера**): $F = s_{1N}^2/s_{2M}^2 \sim F_{N-1, M-1}$ при H_0 ; область $F \notin [F_{\alpha/2; M-1, N-1}, s\text{-границы}]$ — эквивалентно отношению дисперсий вне интервала предложения 3.11.

Критерии 1 и 2 для односторонних альтернатив совпадают с р.н.м.к. примеров 5.5 и 5.6: нормальное семейство имеет монотонное отношение правдоподобия по $\bar{X}_N$.

Функции мощности выписываются явно и показывают, что оптимальность — не пустое слово. Для критерия 1 при альтернативе a мощность равна

$$\pi(a) = 1 - \Phi(z_{1-\alpha/2} - \frac{(a-a_0)\sqrt{N}}{\sigma}) + \Phi(z_{\alpha/2} - \frac{(a-a_0)\sqrt{N}}{\sigma}), \quad (16)$$

она симметрична вокруг a_0 , возрастает с $|a - a_0|$ и с N ; при фиксированной альтернативе $a \neq a_0$ мощность стремится к единице, при стремящейся к a_0 альтернативе $a_0 + h\sigma/\sqrt{N}$ — к нетривиальному пределу $1 - \Phi(z_{1-\alpha/2} - h) + \Phi(z_{\alpha/2} - h)$. Последнее — локальная асимптотика, на ней же строится понятие асимптотической относительной эффективности двух критериев.

Замечание 6.2. Двусторонние критические области пунктов 1–3 — критерии двойственности, а не р.н.м.к.: их мощность при $\theta > \theta_0$ уступает одностороннему критерию той же стороны. Это плата за симметрию. Пункты 2 и 4 при малых N чувствительны к нарушению нормальности — см. пример 2 ноутбука; устойчивые альтернативы — предмет робастной статистики, за рамками вопроса.

7 Критерии согласия

Все критерии раздела выше параметрические: вид распределения известен, неизвестен параметр. Критерии согласия (англ. *goodness-of-fit tests*) проверяют гипотезу о **самом виде** распределения: $H_0 : F = G$ с полностью определённой G . Строятся по отклонению эмпирического распределения от гипотетического; подход общий (уклонение мало при H_0 , велико при альтернативе), различаются — сама мера отклонения ([06], гл. 24 §1, с. 609–611).

7.1 Критерий хи-квадрат Пирсона

Разобьём выборочное пространство на r классов X_j ; $p_j = G(X_j)$ — гипотетические вероятности, ν_j — число попаданий выборки в X_j . Уклонение К. Пирсона:

$$\hat{\chi}_N^2 = \sum_{j=1}^r \frac{(\nu_j - Np_j)^2}{Np_j}. \quad (17)$$

Теорема 7.1 (Пирсон). Если H_0 верна, то $\hat{\chi}_N^2 \xrightarrow{d} \chi_{r-1}^2$ при $N \rightarrow \infty$ ([06], теорема 24.2.1, с. 614–615).

Идея доказательства — две строчки, полное изложение — в расширенной части (раздел 11.1). Вектор $\zeta = ((\nu_j - Np_j)/\sqrt{Np_j})$ есть сумма независимых одинаково распределённых векторов индикаторов, по многомерной центральной предельной теореме $\zeta \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \Sigma)$ с $\Sigma = I - zz^T$, $z = (\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_r})^T$; ортогональный поворот с первой строкой z^T переводит Σ в $\text{diag}(0, 1, \dots, 1)$, так что $\|\zeta\|^2 = \hat{\chi}_N^2 \xrightarrow{d} \|\mathcal{N}(0, I_{r-1})\|^2 = \chi_{r-1}^2$. Матрица Σ вырождена (ранг $r - 1$): классов r , а независимых «направлений уклонения» $r - 1$ — одна линейная связь $\sum_j (\nu_j - Np_j) = 0$ съедает степень свободы.

Критерий: отклонить H_0 при $\hat{\chi}_N^2 > \chi_{1-\alpha; r-1}^2$. При неверной H_0 статистика $\xrightarrow{P} +\infty$, критерий состоятелен. Правило применимости: ожидаемые частоты не мельче $Np_j \geq 5$ — иначе соседние классы объединяют ([06], с. 623–626; [24], гл. 19). Если G зависит от s неизвестных параметров, оцененных по выборке (методом максимального правдоподобия), предельное распределение — χ_{r-1-s}^2 (результат Фишера; формулировка в расширенной части, раздел 11.3).

7.2 Критерий Колмогорова

Для непрерывной G уклонением служит статистика Колмогорова

$$D_N = \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_N^*(x) - G(x)|, \quad (18)$$

где F_N^* — эмпирическая функция распределения выборки (вопрос 12: теорема Гливенко — Кантелли утверждает $D_N \rightarrow 0$ почти наверное).

Предложение 7.2 (инвариантность). *Если G непрерывна, то распределение D_N при H_0 не зависит от G : $D_N \stackrel{d}{=} \sup_t |U(t) - U_N^*(t)|$ для выборки из $U(0, 1)$ ([06], теорема 25.1.1, с. 652–654).*

Доказательство. Докажем для строго возрастающей непрерывной G (к несовпадающим точкам роста сведение — в [06]). Положим $\eta_i = G(\xi_i)$. Величины η_i независимы как функции от независимых; далее, $F_{\eta_i}(t) = P(G(\xi_i) < t) = P(\xi_i < G^{-1}(t)) = G(G^{-1}(t)) = t$ при $t \in (0, 1)$, то есть $\eta_i \sim U(0, 1)$. Эмпирическая функция выборки η в точке t равна $\frac{1}{N} \sum_i \mathbb{1}_{(0, t)}(\eta_i) = \frac{1}{N} \sum_i \mathbb{1}_{(-\infty, G^{-1}(t))}(\xi_i) = F_N^*(G^{-1}(t))$. Поэтому

$$\sup_x |F_N^*(x) - G(x)| = \sup_t |F_N^*(G^{-1}(t)) - G(G^{-1}(t))| = \sup_t |U_N^*(t) - U(t)|,$$

и распределение последнего выражения зависит только от N . □

Теорема 7.3 (А. Н. Колмогоров). *При непрерывной F для каждого $\lambda > 0$*

$$P\left(\sqrt{N} D_N < \lambda\right) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} K(\lambda) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k e^{-2k^2 \lambda^2}, \quad (19)$$

где K — функция распределения Колмогорова ([06], теорема 25.1.2, с. 655).

Доказательства у [06] нет; полный вывод (броуновский мост, вычисление распределения его максимума) — у [07], лекция 19, с. 182–191; идея — в расширенной части, раздел 11.4. Критерий: отклонить H_0 при $\sqrt{N} D_N \geq \lambda_{1-\alpha}$, где $\lambda_{1-\alpha}$ — квантиль K (таблица 27.7.1 у [06]). Важная оговорка: критерий неприменим, если параметры G оценены по той же выборке ([06], с. 658) — там предельный закон другой; это — «параметрический Колмогоров», за рамками вопроса.

8 Прикладная таблица

Маршрут выбора критерия для нормальных выборок и согласий (по структуре таблиц [24], гл. 19; статистики — теорема 6.1):

Задача	Статистика	Распределение при H_0	Область отклонения
среднее, σ известно	$\sqrt{N}(\bar{X}_N - a_0)/\sigma$	$\mathcal{N}(0, 1)$	$ \cdot \geq z_{1-\alpha/2}$
среднее, σ неизвестно	$\sqrt{N}(\bar{X}_N - a_0)/s_N$	t_{N-1}	$ \cdot \geq t_{1-\alpha/2; N-1}$
дисперсия (среднее неизвестно)	$(N-1)s_N^2/\sigma_0^2$	χ_{N-1}^2	$\cdot \notin [\chi_{\alpha/2}^2, \chi_{1-\alpha/2}^2]$
разность средних (равные σ)	$(\bar{X} - \bar{Y})/(s_{\text{общ}} \sqrt{1/N + 1/M})$	t_{N+M-2}	$ \cdot \geq t_{1-\alpha/2; N+M-2}$
отношение дисперсий	s_1^2/s_2^2	$F_{N-1, M-1}$	$\cdot$ вне двустороннего интервала
вид распределения (классы)	$\sum (\nu_j - Np_j)^2/(Np_j)$	χ_{r-1}^2	$\cdot > \chi_{1-\alpha; r-1}^2$
вид распределения (непрерывное)	$\sqrt{N} \sup_x F_N^* - G $	Колмогорова K	$\cdot > \lambda_{1-\alpha}$

9 Разобранная задача

Задача 9.1. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_N$ — выборка из $\mathcal{N}(m, \sigma_0^2)$ с **известной** дисперсией σ_0^2 . Найти информацию Фишера, границу Рао — Крамера и доверительный интервал для m ; показать, что $\bar{X}_N$ эффективна ([17], гл. II §13, задача 32, с. 173–174).

Доказательство. Плотность выборки $p_m(x) = (2\pi\sigma_0^2)^{-N/2} \exp(-\sum_k (x_k - m)^2/(2\sigma_0^2))$. Вклад:

$$\frac{\partial}{\partial m} \ln p_m(\xi) = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_k (\xi_k - m) = \frac{N}{\sigma_0^2} (\bar{X}_N - m),$$

то есть линейная связь вида (4) с $C(m) = N/\sigma_0^2$ уже достигнута. Поэтому $I_N(m) = D(\text{вклад}) = N/\sigma_0^2$, граница Рао — Крамера равна σ_0^2/N , и так как $D\bar{X}_N = \sigma_0^2/N$, оценка $\bar{X}_N$ эффективна — по критерию 2.8 это единственная эффективная оценка. Доверительный интервал (теорема 3.9, пункт 1): $\bar{X}_N \pm z_{(1+\gamma)/2} \sigma_0/\sqrt{N}$. $\square$

10 Что спросят

- **Точный или асимптотический?** t-интервал точен при нормальном законе при любом N ; z-интервал — асимптотический, но не требует знания закона. Разница максимальна при малых N (замечание 3.10).
- **Почему N , а не $N-1$?** Статистика Стьюдента строится на исправленной дисперсии: с N в знаменателе она смещена, и распределение уже не t (пример 2.5).
- **Почему нельзя «принять H_0 »?** Критерий контролирует только ошибку первого рода; неотклонение — слабое утверждение (ошибка второго рода не контролируется без заданной альтернативы). Поэтому говорят «не отклоняем».
- **Как выбрать α ?** Это цена ошибки первого рода; $\alpha = 0,05$ — соглашение, не теорема. Рост мощности — ростом N (формула (16)).

- **Что без нормальности?** Точные интервалы и критерии ломаются: ломается калибровка уровня, и направление искажения зависит от закона (пример 2 ноутбука: t -интервал недопокрывает при Парето, раздувается при Коши; z -интервал при Коши бесполезен). t -интервал остаётся асимптотическим (лемма Слуцкого). Критерии согласия как раз и проверяют допущение.
- **Откуда отношение правдоподобия?** Из леммы 4.6: это р.н.м.к. для простых гипотез; оптимизационный взгляд (детекторы как вершины парето-границы ошибок двух родов) — у [39], §7.1–7.3.

11 Расширенная часть

Здесь — полные доказательства аппарата, вынесенные из основной части, и приложения. Что использовано без воспроизведения: закон больших чисел и центральная предельная теорема (в том числе многомерная), лемма Слуцкого и теорема о наследовании сходимости (вопрос 12); сохранение гауссовости при линейных преобразованиях и независимость компонент стандартного гауссова вектора (вопрос 08); неравенство Коши — Буняковского; интегрирование по образу меры (переход $Eg(\xi) = \int g dP_\xi$).

11.1 Полное доказательство теоремы Пирсона

Доказательство. Воспроизводим [06], с. 615–623, в обозначениях конспекта. Пусть H_0 верна, $p_j = F(X_j)$, ν_j — частоты классов, $r \geq 2$.

Шаг 1: характеристическая функция вектора частот. Представим $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_r)$ как сумму независимых одинаково распределённых векторов $\mu^{(k)} = (\mathbb{I}_{X_1}(\xi_k), \dots, \mathbb{I}_{X_r}(\xi_k))$: $\nu = \sum_k \mu^{(k)}$. У вектора $\mu^{(1)}$ ровно одна компонента равна единице: $P(\mu^{(1)} = e_j) = p_j$, где e_j — j -й орт. Поэтому $E \exp\{i(t, \mu^{(1)})\} = \sum_j p_j e^{it_j}$, и как характеристическая функция суммы независимых слагаемых

$$\varphi_\nu(t) = \left(\sum_{j=1}^r p_j e^{it_j} \right)^N. \quad (20)$$

Шаг 2: характеристическая функция нормированного вектора. Вектор $\zeta = \zeta(\nu)$ с компонентами $\zeta_j = (\nu_j - Np_j)/\sqrt{Np_j}$ (статистика (17) есть $\|\zeta\|^2$) имеет характеристическую функцию

$$\varphi_\zeta(t) = \exp\left\{-i\sqrt{N} \sum_{k=1}^r t_k \sqrt{p_k}\right\} \left(\sum_{j=1}^r p_j \exp\left\{i \frac{t_j}{\sqrt{Np_j}}\right\} \right)^N.$$

Берём логарифм и разлагаем экспоненту: $e^{it_j/\sqrt{Np_j}} = 1 + it_j/\sqrt{Np_j} - t_j^2/(2Np_j) + o(1/N)$. Тогда

$$\sum_j p_j e^{it_j/\sqrt{Np_j}} = 1 + \frac{i}{\sqrt{N}} \sum_j t_j \sqrt{p_j} - \frac{1}{2N} \sum_j t_j^2 + o\left(\frac{1}{N}\right) = 1 + z_N,$$

где $z_N = O(1/\sqrt{N})$. С учётом $\ln(1+z) = z - z^2/2 + o(z^2)$

$$\ln \varphi_\zeta(t) = -i\sqrt{N} \sum_k t_k \sqrt{p_k} + N\left(z_N - \frac{z_N^2}{2}\right) + o(1).$$

Квадрат главной части z_N : $Nz_N^2/2 = \frac{1}{2}(i \sum_j t_j \sqrt{p_j})^2 + o(1)$, члены с $i\sqrt{N}$ сокращаются, и

$$\ln \varphi_\zeta(t) \rightarrow -\frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^r t_j^2 - \left(\sum_{j=1}^r t_j \sqrt{p_j} \right)^2 \right). \quad (21)$$

Это логарифм характеристической функции гауссовского вектора α с нулевым средним и ковариационной матрицей

$$\Sigma = I_r - zz^\top, \quad z = (\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_r})^\top, \quad (22)$$

что видно из квадратичной формы $(\Sigma t, t) = \sum_j t_j^2 - (\sum_j t_j \sqrt{p_j})^2$; она неотрицательно определена по неравенству Коши — Буняковского. По теореме Леви (вопрос 12) $\zeta \xrightarrow{d} \alpha$.

Шаг 3: сходимость квадратичной функции. По теореме о слабой сходимости (непрерывное отображение $y \mapsto \|y\|^2$) $\|\zeta\|^2 \xrightarrow{d} \|\alpha\|^2$. Осталось узнать распределение $\|\alpha\|^2$.

Шаг 4: поворот. Возьмём ортогональную матрицу C с первой строкой $(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_r})$ и положим $\beta = C\alpha$. По линейности β — гауссов вектор с нулевым средним; его ковариация: $C\Sigma C^\top = CC^\top - (Cz)(Cz)^\top = I_r - e_1 e_1^\top = \text{diag}(0, 1, \dots, 1)$, так как $Cz = e_1$ по выбору первой строки. Компоненты $\beta_2, \dots, \beta_r$ некоррелированы, значит независимы и стандартно нормальны, а $\beta_1 = 0$ почти наверное. Из ортогональности C :

$$\|\alpha\|^2 = \|C\alpha\|^2 = \|\beta\|^2 = \sum_{k=2}^r \beta_k^2 \sim \chi_{r-1}^2$$

по определению хи-квадрат. Теорема доказана. $\square$

Заметим общий механизм: многомерная ЦПТ даёт гауссов предел с вырожденной ковариацией, а ортогональный поворот снимает вырождение. Тот же приём — в доказательстве теоремы 3.6, и он в третий раз вернётся в идее доказательства Колмогорова.

11.2 Асимптотическая нормальность ОМП: идея

Полное доказательство — [06], с. 504–509. Схема: пусть $\hat{\theta}_N$ — решение уравнения правдоподобия $\ell'_N(\hat{\theta}_N) = 0$, где $\ell_N(\theta) = \ln p_\theta(\xi)$. Разложение по Тейлору в точке θ с остатком в средней точке θ^* между θ и $\hat{\theta}_N$:

$$0 = \ell'_N(\hat{\theta}_N) = \ell'_N(\theta) + \ell''_N(\theta^*) (\hat{\theta}_N - \theta).$$

Перепишем:

$$\sqrt{N}(\hat{\theta}_N - \theta) = \frac{\ell'_N(\theta)/\sqrt{N}}{-\ell''_N(\theta^*)/N}.$$

Числитель по ЦПТ сходится к $\mathcal{N}(0, i(\theta))$ (вклад — сумма независимых одинаково распределённых величин с нулевым средним и дисперсией $i(\theta)$). Знаменатель: $\ell''_N(\theta^*)/N \rightarrow -i(\theta)$ по закону больших чисел Хинчина (вторая форма информации, шаг 1 теоремы 2.7) и состоятельности $\hat{\theta}_N$. Отсюда (7); асимптотическая эффективность — совпадение предельной дисперсии $1/i(\theta)$ с границей Рао — Крамера.

11.3 Параметрический χ^2 и критерий однородности

Если гипотетическое распределение $G = G_\theta$ зависит от s неизвестных параметров и они оценены методом максимального правдоподобия по той же выборке, то под H_0 статистика Пирсона (17) с подстановкой $\hat{\theta}$ сходится к χ_{r-1-s}^2 (результат Р. Фишера; у [06], с. 629, — в тексте без доказательства, у [07], теорема 17.2, — с формулировкой условий регулярности). Та же асимптотика у критерия независимости двух признаков $(\chi_{(s-1)(l-1)}^2)$ и критерия однородности k выборок $(\chi_{(k-1)(m-1)}^2)$; у [06] критерия однородности нет, изложен по [07], с. 168–170). Степени свободы везде устроены одинаково: число классов минус число линейных связей минус число оценённых параметров.

11.4 Идея доказательства предельного закона Колмогорова

Полный вывод — [07], лекция 19, с. 182-191; здесь — план. После сведения 7.2 считаем $F = U(0, 1)$. Процесс $\gamma_N(t) = \sqrt{N}(U_N^*(t) - t)$ на $[0, 1]$ — это эмпирический процесс; по центральной предельной теореме его конечномерные распределения сходятся к гауссовскому процессу с нулевым средним и ковариацией $E\gamma(s)\gamma(t) = \min(s, t) - st$ — броуновскому мосту (англ. *Brownian bridge*). Теорема Донскера (слабая сходимость в метрическом пространстве непрерывных функций, у [07] — через критерий Александрова) поднимает сходимость с конечномерных на весь процесс, а функционал $D_N = \sup_t |\gamma_N(t)|/\sqrt{N}$ непрерывен, так что $\sqrt{N}D_N \xrightarrow{d} \sup_t |\gamma(t)|$. Остаток — вычисление распределения максимума моста: $K(\lambda) = P(\sup_t |\gamma(t)| < \lambda) = \sum_k (-1)^k e^{-2k^2\lambda^2}$ (разложение отражениями). Теорема Смирнова о двухвыборочном уклонении $\widehat{D}_{N,M} = \sup_x |F_N^*(x) - G_M^*(x)|: \sqrt{\frac{NM}{N+M}} \widehat{D}_{N,M} \xrightarrow{d} K$ при непрерывном общем распределении ([07], с. 173, без доказательства).

11.5 Конспект без нормальности: что ломается и что остаётся

Точные результаты нормальной модели опираются на теорему 3.6, и без нормального закона она ложна: выборочное среднее и выборочная дисперсия становятся зависимыми, статистика (12) уже не имеет распределения Стьюдента. Численная иллюстрация на сквозном примере — пример 2 ноутбука ($N = 30$, $\gamma = 0,95$, 20 000 прогонов): при равномерном шуме t -интервал сохраняет уровень (покрытие 0,951), при дискретном асимметричном (бернуллиевский с $p = 0,05$) и при Парето с $\alpha = 3$ заметно недопокрывает (0,784 и 0,873), а при Коши — наоборот завышенно консервативен (0,978): тяжёлые хвосты взрывают s_N , и интервал раздувается. Асимптотический z -интервал при Коши недопокрывает катастрофически (0,216): выборочное среднее при тяжёлых хвостах неустойчиво. Общий урок: без нормальности ломается калибровка уровня, и направление искажения заранее неизвестно. Выходы — асимптотические интервалы (метод 3.3 по оценкам с доказанной асимптотической нормальностью), непараметрические критерии предыдущего раздела и робастные оценки; все три — за пределами вопроса, а критерии согласия — способ проверить само допущение нормальности на данных (пример 5 ноутбука).